

个人简历

赵新佳

中国科学院大连化学物理研究所助理研究员，理学博士；
女，蒙古族，1991年8月出生于吉林省长春市。



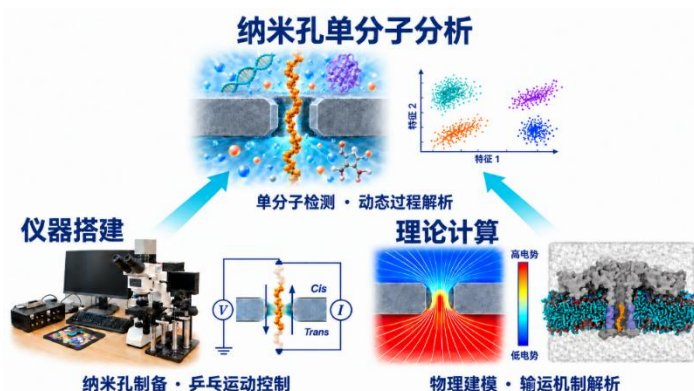
研究方向与成果概况：

从事纳米孔单分子检测器件与生物医学分析方法的医工交叉研究，围绕蛋白质翻译后修饰、糖链结构及药物-核酸相互作用，开展纳米孔分子识别、检测平台构建与机理解析研究，为疾病相关生物分子表征及药物研发提供新的分析方法与技术支持。主要研究成果如下：

(1) **面向蛋白质修饰与药物分析的纳米孔分子识别方法。**基于半理性设计的气单胞菌溶素纳米孔，发展蛋白质瓜氨酸化修饰的单分子辨识方法，实现亚道尔顿质量差异相关的分子区分，为瓜氨酸化研究及相关药物研发提供新的分析手段。利用工程化纳米孔开展中性糖链、唾液酸糖链及顺铂-DNA加合物检测，服务于糖链相关生物标志物分析和药物-核酸相互作用研究。

(2) **纳米孔检测器件研制与单分子操控平台构建。**研制固态纳米孔核心检测模块，搭建单分子检测与运动控制平台。发展分子往复穿孔与重复捕获技术，实现对同一分子的多次测量，降低单次穿孔事件随机波动的影响，提高分子特征表征的一致性，为生物医学与药物分析提供器件和仪器支撑。

(3) **纳米孔分子识别机制与理论指导的检测优化。**结合分子动力学模拟与多尺度理论计算，研究分子构象、孔道界面相互作用及跨孔输运对离子电流信号的影响，指导孔道设计与检测条件优化，为疾病相关分子识别、药物作用机制研究及生物医药分析提供理论依据。



近年来，在纳米孔单分子分析、生物传感及复杂样品检测领域取得系列研究成果，发表 SCI 论文 24 篇，其中以第一作者（含共同第一作者）或通讯作者发表代表性论文 8 篇，包括 Nat. Commun.、Trends in Anal. Chem.、ACS Nano、Nano Lett.、Nanoscale 等。论文被引 350 余次，H 指数 12。围绕纳米孔检测、生物分析及医工交叉应用方向申请国家发明专利 5 项，其中 3 项已获授权。获 2025 年分析测试科学奖一等奖（第七完成人）。入选 2023 年度高层次人才青年才俊引进计划，获辽宁省兴辽英才博士后储备计划（2024）支持。现任辽宁省细胞生物协会心血管疾病医工融合专业委员会委员。

教育背景：

- ◆ 2011.09—2015.07，吉林大学**物理学专业**（物理 A 学科），学士；
- ◆ 2015.09—2021.01，中国科学院物理研究所**表面物理国家重点实验室**，凝聚态物理专业，博士，导师：陆兴华研究员（国内固态纳米孔领域开拓者之一）。

奖学金及荣誉：

- ◆ 2013 年，吉林大学，国家励志奖学金；
- ◆ 2014 年，吉林大学，校三等奖学金；
- ◆ 2018 年，中国科学院大学，三好学生荣誉称号；
- ◆ 2018 年，中国科学院物理研究所，所长奖学金表彰奖；
- ◆ 2019 年，中国科学院物理研究所，所长奖学金优秀奖。

工作经历：

- ◆ 2021.01—2023.02，中国科学院物理研究所，博士后（合作导师：陆兴华研究员）；
- ◆ 2023.02—至今，中国科学院大连化学物理研究所，助理研究员（卿光焱研究员团队）。

主持或参与科研项目：

- ◆ 大连化学物理研究所-大连医科大学附属第一医院医工联合创新基金项目：聚合物修饰的多孔钛合金支架及其在大段骨缺损修复中的应用（DMU-

1&D1CP UN202307), 50 万元, 2024.01—2025.12, 主持;

- ◆ 国家自然科学基金重大研究计划项目: 利用纳米孔技术探测生物大分子动态修饰研究 (91753136), 70 万元, 2018.01—2020.12, 参与;
- ◆ 国家自然科学基金面上项目: 基于 DNA 自组装标记的纳米孔测序新技术研究 (31571012), 66 万元, 2016.01—2019.12, 参与。

代表性研究成果:

一、纳米孔单分子分析与生物标志物检测:

- [1] **Xinjia Zhao**, Guangyan Qing,* *et al.* Sub-dalton discrimination of citrullination by a semi-rationally designed aerolysin nanopore. *Nat. Commun.*, **2026**, (manuscript ID: NCOMMS-26-035136A, accepted). (IF = 18.1, 综合 1 区 TOP 期刊)
- [2] **Xinjia Zhao**, Guangyan Qing,* *et al.* Nanopore toward genuine single-molecule sensing: Molecular ping-pong technology. *Nano Lett.*, **2025**, 25, 3692-3706. (IF = 9.1, 材料 2 区 TOP 期刊)
- [3] **Xinjia Zhao**, Guangyan Qing,* *et al.* Nanopore: Emerging for detecting protein post-translational modifications. *Trends in Anal. Chem.*, **2024**, 173, 117658. (IF = 12.0, 化学 1 区 TOP 期刊)
- [4] **Xinjia Zhao**, Xinghua Lu,* *et al.* Revealing differential interaction forces during nanopore DNA sequencing. *J. Phys. Chem. B*, **2021**, 125, 5045-5051. (IF = 3.466, 化学 2 区)
- [5] **Xinjia Zhao**, Xinghua Lu,* *et al.* Translocation of tetrahedral DNA nanostructures through a solid-state nanopore. *Nanoscale*, **2019**, 11, 6263-6269. (IF = 6.895, 化学 2 区)
- [6] **Xinjia Zhao**, Xinghua Lu,* *et al.* Detection and characterization of single cisplatin adducts on DNA by nanopore sequencing. *ACS Omega*, **2021**, 6, 17027-17034. (IF = 4.132, 化学 2 区)
- [7] Wenqi Lu,# **Xinjia Zhao**,# Guangyan Qing,* *et al.* Precise structural analysis of neutral glycans using aerolysin mutant T240R nanopore. *ACS Nano*, **2024**, 18, 12412-12426. (IF = 17.3, 材料 1 区 TOP 期刊) (共同第一作者: 本人作为共同第一作者(贡献相同), 主导并独立完成分子动力学模拟工作, 从理论层面开展理性

设计、指导纳米孔工程化改造，同时负责纳米孔对分子异构体识别微观机制的关键数据处理与可视化分析。)

二、纳米孔理论模拟与机制研究：

[8] Dongdong Wang, Xinjia Zhao,* Guangyan Qing,* *et al.* Multiscale theoretical calculations drive mechanism analysis and application expansion of nanopore detection. *Anal. Sens.*, **2026**, 6, e202600002. (IF = 3.3, 化学 3 区)

[9] Jiaqi Li, Xinjia Zhao, Xinmiao Liang,* Guangyan Qing,* *et al.* Single-feature identification of α 2-8 linked sialoglycans using engineered aerolysin nanopores: A paradigm for glycan linkage analysis. *J. Am. Chem. Soc.*, **2026**, 148, 10649–10662. (IF = 16.6, 化学 1 区 TOP 期刊)

[10] Zhuang Mi, Xinjia Zhao, Xinghua Lu,* *et al.* Ten thousand recaptures of a single DNA molecule in a nanopore and variance reduction of translocation characteristics. *ACS Nano*, **2024**, 18, 23243-23252. (IF = 17.3, 材料 1 区 TOP 期刊)

[11] Xiaoyu Chen, Xinjia Zhao, Xinghua Lu,* *et al.* Ionic current fluctuation and orientation of tetrahedral DNA nanostructures in a solid-state nanopore. *Small*, **2022**, 18, 2107237. (IF = 11.8, 材料 2 区 TOP 期刊)

[12] Xiaoyu Chen, Jiao-ao Sun, Xinjia Zhao, Xinghua Lu,* *et al.* Quartz-supported suspended membrane for ultra-sensitive solid-state nanopore with sub-1 pF capacitance. *Adv. Funct. Mater.*, **2026**, 36, e77522. (IF = 19.9, 材料 1 区 TOP 期刊)

[13] Wenjing Sun, Xinmiao Zhao, Xinjia Zhao, Guangyan Qing,* *et al.* Significantly enhanced capture efficiency of cell-imprinted material for circulating tumor cells via a flexible and ultra-strong double-armed phenylboronic acid design. *Biomaterials*, **2025**, 322, 123397. (IF = 13.3, 材料 1 区 TOP 期刊)

[14] Wenjing Sun, Xin You, Xinjia Zhao, Guangyan Qing,* *et al.* Precise capture and dynamic release of circulating liver cancer cells with dual - histidine - based cell imprinted hydrogels. *Adv. Mater.*, **2024**, 36, e2402379. (IF = 27.6, 材料 1 区 TOP 期刊)

[15] Jing Wang, Minmin Li,* Chen Zhang, Xinjia Zhao, Xinmiao Liang,* Guangyan Qing,* *et al.* Identification of isomerically diverse ginsenosides using engineered aerolysin nanopore

via non-translocation blockade sensing. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2025**, *64*, e202506741. (IF = 17.6, 化学 1 区 TOP 期刊)

[16] Yongxin Chang, Juan Shao, **Xinjia Zhao**, Guangyan Qing,* Precise AIE - based ternary co - assembly for saccharide recognition and classification. *Adv. Sci.* **2024**, *11*, 2405613. (IF = 14.1, 综合 1 区 TOP 期刊)

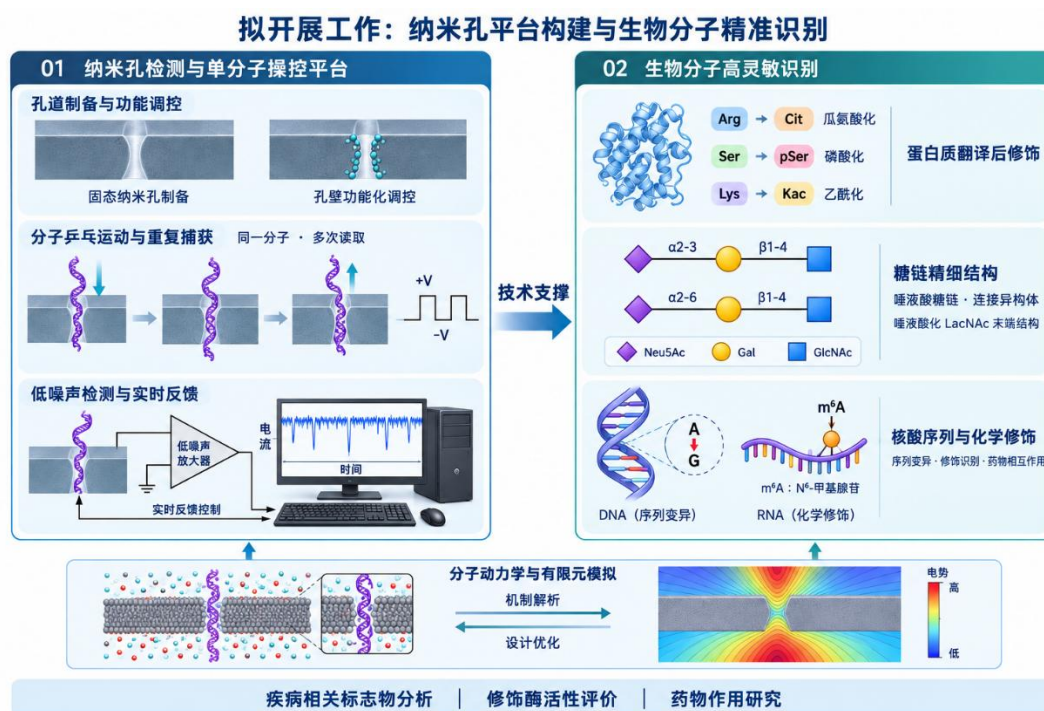
三、纳米孔仪器装置搭建：

[17] 赵新佳，单欣岩，陆兴华。一种制备绝缘基座的模具、方法及基座在分子探测中的应用，专利号 ZL2018110884651。

[18] 赵新佳，陈晓钰，米壮，单欣岩，陆兴华。基于纳米孔测序的力谱分析方法和分析装置，专利号 ZL2021105980082。

[19] 陈晓钰，赵新佳，米壮，贺雅茹，单欣岩，陆兴华。控制生物分子在纳米孔中运动的装置和方法，专利号 ZL2019110530469。

拟开展工作：



面向生物医学工程领域高端检测仪器自主研发与生物分子精准分析的需求，结合本人在纳米孔器件、单分子操控及分子识别方面的研究基础，拟构建集孔道可控制备、分子往复操控与电信号智能解析于一体的纳米孔单分子检测平台。围

绕分子穿孔时间短、单次测量信息有限及相近结构辨识困难等关键问题，推动纳米孔分析由单次穿孔检测向**同一分子的主动操控与多次读取**拓展，形成自主检测平台与分子识别方法协同发展的研究体系，为疾病相关标志物研究与药物分析提供新工具。重点开展以下两个方面的工作：

(1) 自主纳米孔检测平台研制与非 DNA 分子乒乓操控技术突破

以固态纳米孔为核心，建立孔道可控制备与孔壁功能化调控体系，整合低噪声离子电流采集、实时事件识别及反馈电压控制模块，研制具有自主控制与分析能力的单分子检测平台。在已有 DNA 分子乒乓操控研究基础上，构建适用于多肽、蛋白质及糖链等非 DNA 分子的闭环操控与重复读取体系，**力争在非 DNA 分子稳定重复捕获方面取得原创性突破**。通过孔壁界面调控、电泳与电渗协同驱动及载体辅助策略，探索不同尺寸、电荷和构象分子的往复操控条件，突破其快速穿孔与稳定重复捕获的技术瓶颈。结合多次读取与信号联合分析，提高单分子有效观测时间和特征表征的一致性，为生物学分析提供自主可控、可拓展的器件与仪器平台。

(2) 面向疾病相关分子与药物分析的纳米孔精细识别新方法

依托自主检测平台，发展**主动操控与重复读取驱动的生物分子精细识别方法**。在瓜氨酸化检测基础上，拓展磷酸化、乙酰化等翻译后修饰研究，探索修饰类型、位点及组合差异的单分子辨识；面向糖链连接异构、分支结构以及核酸序列变异与化学修饰，结合孔壁功能化、特异性分子探针与多维电流特征分析，提高结构相近分子的区分能力。通过分子动力学与有限元模拟，建立**分子结构—孔道相互作用—电流特征**之间的关联，指导检测器件与识别策略优化。进一步融合复杂样品靶标富集与抗干扰分析方法，开展疾病相关标志物检测、修饰酶活性评价及药物作用研究，推动纳米孔技术向**复杂生物体系中的高灵敏、高选择性分析**拓展。